

1級土木 施工経験記述 | トンネル補修（漏水・覆工剥落）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに工種・施工量の記載を変える必要はなく、設問の管理項目に応じて答案を差し替えます。

- 工事名：国道〇〇号 〇〇トンネル 補修工事
- 発注者名：〇〇地方整備局 〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：覆工ひび割れ・漏水補修工（導水樋設置・止水注入）、覆工断面修復工、剥落防止工（剥落防止シート・ネット）、点検診断（打音・内視鏡）
- 施工量：延長 L=〇〇〇m、漏水処理延長 〇〇m、断面修復箇所 〇〇箇所
- 立場：監理技術者

品質管理（漏水止水・断面修復材の品質確保）

既設トンネルの漏水止水工と断面修復材の品質確保を題材とした答案。注入効果の確認と付着強度の管理が1級で問われやすい論点。

採点者が見るポイント（品質管理）

- 品質を脅かす現場条件（漏水の継続・覆工コンクリートの劣化）が技術的に具体的か。
- 試験・確認方法（注入確認・付着強度試験・打音検査）と管理基準値が書かれているか。
- 「止水効果を確認した」「所定の強度を確保した」と客観指標で締めているか。
- 監理技術者として材料選定・配合管理・養生管理に触れているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中の〇〇トンネル（L=〇〇〇m）の漏水補修・断面修復工事であった。覆工コンクリートのひび割れから継続的な漏水があり、断面修復材は湿潤面への付着不足が懸念された。

止水効果と断面修復材の付着強度を確保することが品質管理上の課題であり、i) 止水注入材の選定と注入確認、ii) 断面修復材の湿潤面対応と付着強度管理、iii) 施工後の漏水再発確認、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 漏水量と水圧に応じて急結型止水注入材を選定し、注入後に目視と通水確認で止水状況を検証した。
- ii) 断面修復材は湿潤面接着性の高い〇〇系材料を採用し、下地処理後に付着強度試験を行って〇〇N/mm²以上を確認してから施工した。
- iii) 補修部全箇所を打音検査して浮きがないことを確認し、補修後の漏水再発がないことを確かめて品質を確保した。

置換ガイド／NG→OK（品質管理）

置換ガイド

- 止水注入材の種類（急結型等）→ 自分の現場で選定した注入材の種別に置換
- 断面修復材の系統・付着強度管理値 → 自分の現場の仕様書・設計値に置換
- 漏水再発確認の方法・期間 → 自分の現場の品質確認内容に置換

NG→OK

NG：「漏水箇所に止水材を注入して丁寧に補修した。」材料選定根拠・管理基準・確認方法が一切なく採点者に評価要素を示せない。

OK：「湿潤面接着性材料の選定（材料選定根拠）・付着強度試験〇〇N/mm²以上（管理基準）・打音検査全箇所（確認方法）の連鎖で品質を確保した。」管理基準・試験・評価を3点セットで示す。

工程管理（夜間通行止め規制時間内の補修サイクル管理）

夜間通行止めを使った補修工事の工程管理を題材とした答案。作業時間の制約と補修サイクルの計画が1級で問われやすい論点。

採点者が見るポイント（工程管理）

- 夜間通行止めの時間制約という現場固有の工程阻害要因が具体的か。
- 補修サイクル（段取り→施工→確認）を工程表に組み込んでいるか。
- 進捗管理の手法（出来高照合）と工期内完了の評価が示されているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇トンネルの補修工事で、夜間〇〇時～〇〇時（〇時間）の通行止め規制内に漏水補修と断面修復を実施するため、1夜あたりの作業量が制限され全体工期内に補修を完了できないおそれがあった。

規制時間内の作業サイクル管理が工程管理上の留意事項であり、i) 夜間1サイクルあたりの補修数量の確定、ii) 段取り作業の事前完了計画、iii) 進捗の日次管理と挽回策、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) バーチャート工程表で全補修箇所を夜間サイクルに割り付け、規制時間内に施工可能な1夜あたりの補修箇所数を〇〇箇所と確定して作業計画を立案した。

ii) 材料・機材の搬入・組立ては昼間に完了させ、規制開始と同時に補修作業に着手できる段取りを徹底した。iii) 日次で出来高を工程表と照合し、規制延長や天候不良による遅れは翌週に規制を追加して挽回した。これにより工期内に全補修箇所を完成させた。

置換ガイド／NG→OK（工程管理）

置換ガイド

- 規制時間帯・規制時間数 → 自分の現場の交通規制時間に置換
- 1夜あたりの補修箇所数 → 自分の現場の歩掛・施工量に置換
- 挽回策（追加規制申請） → 自分の現場で実施した挽回手段に置換

NG→OK

NG：「夜間作業でスムーズに補修を完了した。」作業時間の制約・サイクル計画・進捗確認手法がない。工程管理は「制約条件→サイクル計画→進捗管理→評価」の連鎖が必須。

安全管理（供用下坑内への車両進入防止・高所転落・剥落落下対策）

供用中トンネルの補修工事における重大災害防止を題材とした答案。第三者交通と高所・剥落の複合リスクが1級で問われやすい論点。

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が絞られているか（車両進入事故・高所転落・剥落落下のいずれか）。
- 法令・規則（道路交通法・労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中の国道トンネル内で夜間通行止め規制を実施しながら補修作業を行うものであった。規制開始・終了時の誘導不備により通行車両が坑内に進入した場合、作業員との接触事故が発生するおそれがあった。

坑内への車両進入防止と高所作業中の転落・剥落落下物対策が安全管理上の技術的課題であり、i) 坑口閉鎖と交通誘導、ii) 高所作業時の転落防止、iii) 剥落落下物からの作業員保護、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 規制区間両端に交通誘導員を配置し、坑口に視認性の高い赤色回転灯付き遮断バーを設置して車両進入を物理的に遮断した。

ii) 高所作業台車（最大高さ〇〇m）を使用し、昇降時は墜落制止用器具（フルハーネス型）を義務付けて有資格者の直接指揮のもとで作業を行った。iii) 作業前に打音点検で剥落危険箇所を確認し、ヘルメット着用と作業区画の防護ネット設置を徹底した。

これらにより作業員・第三者ともに無事故で完了した。

置換ガイド／NG→OK（安全管理）

置換ガイド

- ・ 遮断バーの種類 → 自分の現場の坑口閉鎖設備に置換
- ・ 高所作業台車の最大高さ → 自分の現場の作業高さに置換
- ・ 有資格者の資格名 → 自分の工事で選任した作業主任者の資格に置換

NG→OK

NG：「夜間に安全に配慮して補修した。」災害種別・法令根拠・有資格者・管理数値がなく採点不能。安全管理は「現場条件→具体的災害→法令・設備・有資格者→無事故評価」の連鎖が必須。

施工計画（打音・内視鏡診断による損傷調査と補修工法の比較選定）

供用前の損傷調査・診断と補修工法の比較選定を題材とした答案。着手前の事前検討の深さが1級で問われやすい論点。

採点者が見るポイント（施工計画）

- ・ 着手前の検討（事前診断と工法比較選定）であって、施工中の管理になっていないか。
- ・ 損傷種別ごとの複数工法の比較と選定理由（規制制約・工期・品質・コスト）が明確か。
- ・ 施工体制と交通規制申請への言及があるか。
- ・ 「計画どおり安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は供用中の〇〇トンネルを対象に施工前調査を行い、損傷種別に応じた補修工法を選定したうえで施工計画を策定する必要があった。

覆工の損傷が漏水・ひび割れ・剥落危険に多様に混在し、損傷部位ごとに最適工法を選ぶことが施工計画上の技術的課題であった。

i) 打音・目視・内視鏡による損傷診断と優先度確定、ii) 損傷種別ごとの補修工法の比較選定、iii) 交通規制申請と施工体制の整備、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工前に全坑内を打音・目視で一次点検し、異常箇所は内視鏡で損傷深さを確認して損傷マップで優先度を確定した。

ii) 漏水箇所は導水樋と止水注入を規制制約・工期で比較しひび割れ幅ごとに工法を選定し、剥落危険箇所は断面修復と剥落防止シートの併用とした。iii) 道路管理者へ夜間規制申請を着工〇〇週前に提出し専門補修業者を事前選定した。

この計画に基づき工期限内に確実に補修を完了させた。

置換ガイド／NG→OK（施工計画）

置換ガイド

- 診断手法（打音・内視鏡・コア採取）→ 自分の現場で行った調査方法に置換
- 比較した工法（導水樋・止水注入・断面修復・剥落防止シート）→ 自分が比較した工法名に置換
- 規制申請の提出時期 → 自分の現場の申請タイミングに置換

NG→OK

NG：「調査を行い適切な工法を選んで補修した。」診断内容・工法比較の根拠・施工体制への言及がなく採点不能。施工計画は「調査診断→複数案比較→選定理由→体制整備→評価」が核心。

環境対策（坑内排水濁水・補修材粉じん・撤去廃材の適正処理）

トンネル補修工事に伴う濁水・粉じん・産業廃棄物の環境対策を題材とした答案。補修工事特有の発生源対策が1級で問われやすい論点。

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地（道路トンネル・隣接水系）から生じる環境課題が1つに絞られているか。
- 発生源での対策（坑内排水処理・粉じん抑制）が具体的に書けているか。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・廃棄物処理法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣への配慮に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇川に隣接する〇〇トンネルの補修工事で、ひび割れ研削・下地処理に伴う補修材粉じんと洗浄排水が坑口から流出すると周辺水系・住環境に影響するおそれがあった。

坑内排水・粉じんの適正処理と廃材の適正処分が技術的課題であり、i) 坑内排水の濁水処理、ii) 補修材粉じんの坑外飛散防止、iii) 撤去材の廃棄物適正処理、の3項目を検討した。

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 坑内排水を沈砂槽でSS〇〇mg/L以下に処理してから坑外排水溝へ誘導し、水質汚濁防止法の排水基準を遵守して放流した。ii) 下地処理（研削・高圧水洗浄）には集じん機付き工具を使用し、坑口に養生シートを設置して粉じんの場外飛散を防いだ。

iii) 撤去した劣化コンクリート・廃材は廃棄物処理法に基づきマニフェストを発行し、許可業者に処理を委託した。測定値を基準内に維持し苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／NG→OK（環境対策）

置換ガイド

- SS管理値・排水基準 → 自分の現場の管理計画書の値に置換
- 集じん機の種類・坑口の防護方法 → 自分の現場で採用した設備・工法に置換
- 廃棄物の種別・処理方法 → 自分の現場で発生した産業廃棄物の種別に置換

NG→OK

NG：「環境に配慮して廃材を処理し排水に気をつけた。」処理方法・管理基準・法令根拠・確認手段が一切なく採点不能。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が必答となる。供用中トンネル補修を軸に、主要な組合せへの対応を示す。

品質管理 × 工程管理 設問1で「止水注入・断面修復材の付着強度確保（注入確認・付着強度試験・打音検査）」、設問2で「夜間規制時間内の補修サイクル管理（バーチャート・段取り・出来高照合）」を書く。

安全管理 × 工程管理 設問1で「坑内車両進入防止・高所転落・剥落落下対策（遮断バー・フルハーネス・打音点検）」、設問2で「規制時間内サイクル管理と段取り徹底（バーチャート・追加規制申請）」を書く。R06の出題形式に近い。

施工計画 × 品質管理 設問1で「打音・内視鏡診断と損傷種別ごとの工法比較選定（事前検討）」、設問2で「止水材・断面修復材の付着強度管理・打音検査全箇所（品質確保）」を書く。

品質管理 × 環境対策 設問1で「止水注入効果と断面修復材の付着強度管理」、設問2で「坑内排水の濁水処理・粉じん抑制・廃棄物適正処理（水質汚濁防止法・廃棄物処理法準拠）」を書く。R07の出題形式に近い。

施工計画 × 環境対策 設問1で「施工前損傷診断・工法比較選定・交通規制申請・施工体制整備（事前検討）」、設問2で「坑内排水濁水処理・粉じん飛散防止・産業廃棄物適正処理（各法令準拠）」を書く。施工計画段階で環境設備の配置を組み込む点を強調すると高評価。